

INDUCTANCIA

1/

INDUCTANCIA

CONSIDERAR UNA ESPIRA QUE TRANSPORTA UNA CORRIENTE I . POR BIOT-SAVART SE GENERARÁ UN CAMPO $\vec{B} = \int_{\text{ESPIRA}} \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^2} = \left[\frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\text{ESPIRA}} \frac{d\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^2} \right] I$,

DE MODO QUE $\vec{B}$ ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A I . PERO A LA VEZ EL CAMPO GENERA A TRAVÉS DE LA PROPIA ESPIRA UN FLUJO $\phi = \int \vec{B} \cdot \hat{n} dS$,

Y ENTONCES EL FLUJO ϕ ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL CAMPO $\vec{B}$. LUEGO SI $\vec{B} \sim I$ Y $\phi \sim \vec{B}$ SE CONCLUYE QUE $\phi \sim I$, EL FLUJO A TRAVÉS DE LA ESPIRA DEBIDO A LA CORRIENTE QUE ELLA MISMA TRANSPORTA ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A ESA CORRIENTE. EL COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDAD ES LA INDUCTANCIA

~~DE LA ESPIRA~~ L DE LA ESPIRA: $\phi = LI$

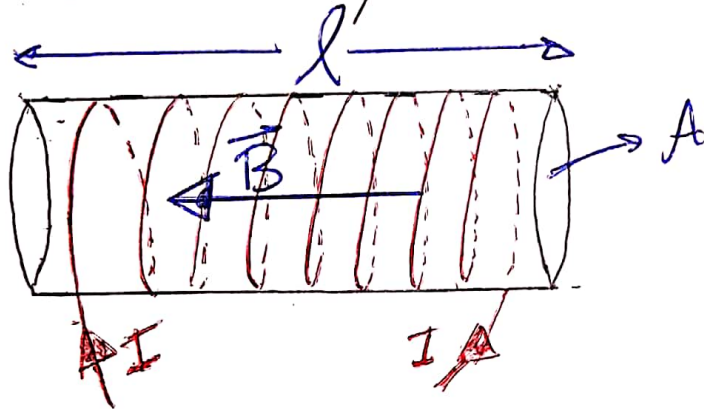
ENFATIZAMOS QUE CON EL FLUJO ϕ ESTAMOS TENIENDO EN CUENTA EXCLUSIVAMENTE LOS EFECTOS SOBRE LA ESPIRA DEBIDOS A LA CORRIENTE QUE ELLA MISMA TRANSPORTA.

~~AHORABEN~~ LAS UNIDADES SON $[L] = \frac{Tm^2}{A} = \frac{Vs}{A} \equiv H$ (HENRY).

INDUCTANCIA

2/

EL VALOR DE L DEPENDE DE LA GEOMETRÍA Y SE LO ASIGNAREMOS A ESPIRAS, SOLENOIDES ETC. A MODOS DE EJEMPLO, CALCULEMOS EL VALOR DE L PARA UN SOLENOIDE MUY LARGO DE LONGITUD l , SECCIÓN A Y N VUELTAS DE ALAMBRE ($n = \frac{N}{l}$). SABEMOS QUE $\vec{B}$ ESTÁ DIRIGIDO A LO LARGO DEL SOLENOIDE Y SU VALOR ES $B = \mu_0 n I = \mu_0 \frac{N}{l} I$



$$L I = \phi = N B A = N \mu_0 \frac{N}{l} I A = \mu_0 \frac{N^2}{l} A I = L I$$

$$\rightarrow L = \mu_0 \frac{N^2}{l} A$$

EN UN CIRCUITO, UN ELEMENTO CON UN GRAN VALOR DE INDUCTANCIA SE DENOMINA UN INDUCTOR.

Y SE LO SIMBOLIZA $\text{---}\text{---}\text{---}$. SI LA CORRIENTE EN EL CIRCUITO CAMBIA SE PRODUCE UNA VARIACIÓN DEL FLUJO $\phi = L I$ EN EL INDUCTOR Y APARECE UNA FEM AUTOINDUCIDA DADA

INDUCTANCIA

(3/)

$$\text{Por } \mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d}{dt}(LI) \rightarrow \boxed{\mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt}}$$

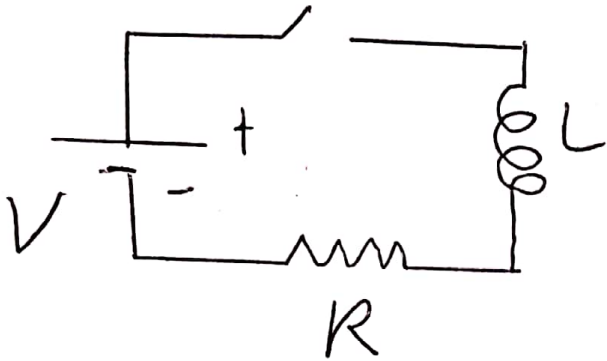
(FEM AUTOINDUCIDA)

Si por ejemplo la corriente crece entonces $\frac{dI}{dt} > 0$ y $\mathcal{E} < 0$, es decir la FEM AUTOINDUCIDA es de polaridad opuesta a la batería (FUERZA CONTRAELECTROMOTRIZ). Si en cambio la corriente decrece la polaridad de la FEM INDUCIDA será de tal modo de reforzar la corriente; en todo caso, el inductor siempre se opone a los cambios en la corriente del circuito, dando como resultado que se evitan los cambios bruscos o saltos discontinuos en la corriente. A la vez, si la corriente es continua el inductor no cumple rol alguno.

En definitiva, la corriente a través de una bobina es siempre continua.

CIRCUITO RL

CONSIDEREMOS EL CIRCUITO:



ANALIZAREMOS EL TRANSITORIO DEL CIRCUITO LUEGO DE CERRAR LA LLAVE. DADO QUE ANTES DE CERRARLA NO HAY CORRIENTE, EN $t=0$ (EL INSTANTE EN QUE SE CIERRA) HABRÁ UNA VARIACIÓN DE FLUJO EN LA BOBINA QUE GENERARÁ UNA FUERZA CONTRAELECTROMOTRIZ

$$-L \left. \frac{dI}{dt} \right|_{t=0} = -V \rightarrow \boxed{\left. \frac{dI}{dt} \right|_{t=0} = \frac{V}{L}} \quad (1)$$

LOGRANDO QUE EN ESE INSTANTE LA CORRIENTE SIGA SIENDO NULA $\boxed{I(0)=0} \quad (2)$

Y QUE NO SE PRODUZCA UNA DISCONTINUIDAD EN SU VALOR.

INDUCTANCIA

[S/]

A TIEMPOS MUY GRANDES LA CORRIENTE TENDRÁ A SU VALOR ASINTÓTICO

$$I(t \rightarrow \infty) = \frac{V}{R} \quad (3)$$

Y LA VARIACIÓN DE FLUJO EN LA BOBINA SERÁ CADA VEZ MENOR

$$\frac{dI}{dt} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0 \quad (4)$$

EXAMINANDO (2) Y (3) VEMOS QUE:

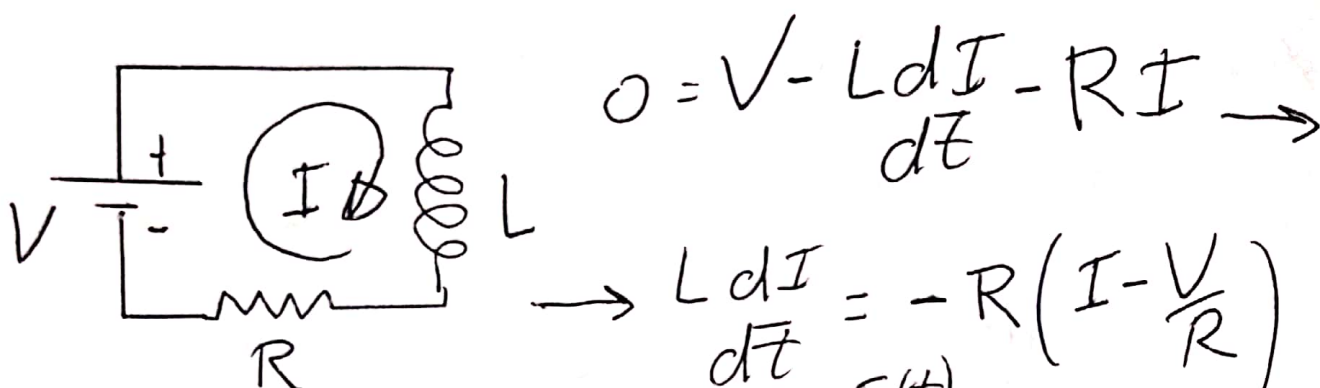
EN EL INSTANTE INICIAL LA BOBINA SE COMPORTA COMO UNA LLAVE ABIERTA,
Y A TIEMPOS MUY GRANDES SE COMPORTA COMO UN CABLE.

VEAMOS ENTONCES LA RESOLUCIÓN ANALÍTICA DEL CIRCUITO.

INDUCTANCIA

(6/)

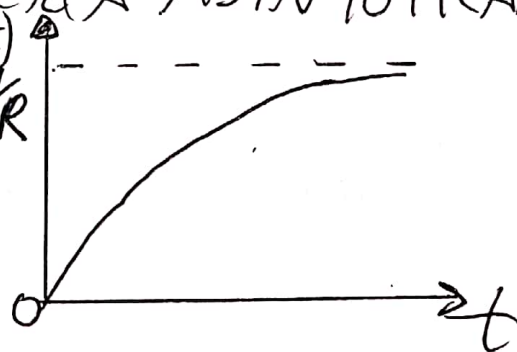
EN $t=0$ SE CIERRA LA LLAVE:



$$\rightarrow L \frac{dI}{dt} = -R \left(I - \frac{V}{R} \right)$$
$$\rightarrow \frac{dI}{I - \frac{V}{R}} = -\frac{R}{L} dt \rightarrow \int_0^{I(t)} \frac{dI}{I - \frac{V}{R}} = -\frac{R}{L} \int_0^t dt$$

$$\rightarrow \ln \left[\frac{I(t) - \frac{V}{R}}{-\frac{V}{R}} \right] = -\frac{R}{L} t \rightarrow \boxed{I(t) = \frac{V}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L} t} \right)}$$

VEMOS QUE SE CUMPLEN (2) Y (3). LA CORRIENTE ES CONTINUA Y SE ACERCA ASINTÓTICAMENTE AL VALOR $\frac{V}{R}$.



HAY UN TIEMPO CARACTERÍSTICO, LA CONSTANTE DE TIEMPO $\tau = L/R$. CON ALGÚN CRITERIO,

PODRAMOS DECIR POR EJEMPLO QUE $I = \frac{V}{R}$ PARA $t > 5\tau$ (POSIBLE CRITERIO)

INDUCTANCIA

(7/)

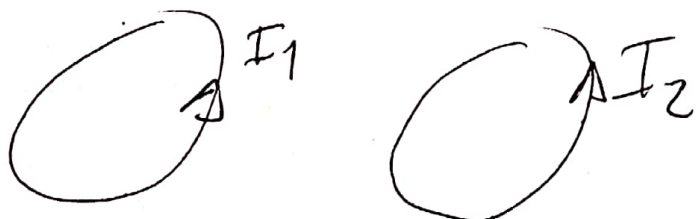
VEMOS ADEMÁS QUE $\frac{dI}{dt} = \frac{V}{L} e^{-\frac{R}{L}t}$ CON LO

CUAL SE CUMPLEN (1) Y (4): LA OPOSICIÓN DE LA BOBINA ES MÁXIMA EN $t=0$ Y SE VA DEBILITANDO CON EL TIEMPO, HASTA COMPORTARSE COMO UN CABLE.

SI TRANSCURRIDO UN TIEMPO MUY LARGO SE VUELVE A ABRIR LA LLAVE LA CORRIENTE CESA BRUSCAMENTE Y LA FEM INDUCIDA TOMA UN VALOR MUY GRANDE, CON LO CUAL LA DIFERENCIA DE POTENCIAL EN LA LLAVE ES MUY ALTA Y SE PRODUCE UNA CHISPA.

INDUCTANCIA MUTUA

CONSIDEREMOS DOS BOBINAS 1 Y 2:



LA CORRIENTE I_2 GENERA UN FLUJO ϕ_{12} EN LA ESPIRA 1, Y LA CORRIENTE I_1 GENERA UN FLUJO ϕ_{21} EN LA ESPIRA 2.

INDUCTANCIA

8

DE FORMA ANÁLOGA AL ANÁLISIS ANTERIOR, SE VE QUE HAY UNA PROPORCIONALIDAD DIRECTA DE ϕ_{12} CON I_2 , Y DE ϕ_{21} CON I_1 . LOS COEFICIENTES DE PROPORCIONALIDAD SON

$$M_{12} \text{ Y } M_{21}: \quad \phi_{12} = M_{12} I_2$$

$$\phi_{21} = M_{21} I_1$$

SE PUEDE PROBAR QUE $M_{12} = M_{21} = M$, DONDE

M ES LA INDUCTANCIA MUTUA ENTRE LAS

BOBINAS, DEPENDE DE LA GEOMETRÍA Y DEL MEDIO Y SE ~~EXPRESA~~ EXPRESA EN HENRIOS.

DE ESTE MODO, VARIACIONES EN I_2 GENERAN EN LA BOBINA 1 UNA FEM $\mathcal{E}_1 = -\frac{d\phi_{12}}{dt} = -M \frac{dI_2}{dt}$,

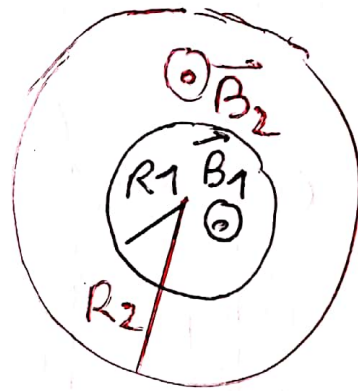
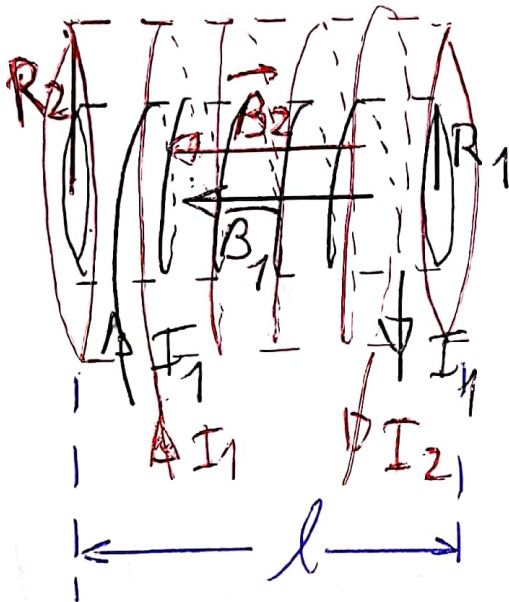
Y VARIACIONES EN I_1 GENERAN EN LA BOBINA 2

UNA FEM $\mathcal{E}_2 = -\frac{d\phi_{21}}{dt} = -M \frac{dI_1}{dt}$.

INDUCTANCIA

9/

A MODO DE EJEMPLO, CALCULEMOS LA INDUCTANCIA MUTUA ENTRE DOS SOLENOIDES DISPUESTOS DE FORMA COAXIAL, CON RADIOS R_1 Y R_2 , NÚMERO DE VUELTAS N_1 Y N_2 , Y AMBOS CON LA MISMA LONGITUD ℓ (AMBOS SE APROXIMAN MUY LARGOS):



VAMOS A CALCULAR M_{12} Y M_{21} Y VERIFICAR QUE SON IGUALES. COMENCEMOS POR M_{12} :

$$\phi_{12} = M_{12} I_2 = N_1 B_2 A_1 = N_1 \mu_0 \frac{N_2 I_2}{\ell} \pi R_1^2 \rightarrow M_{12} = \mu_0 N_1 N_2 \pi R_1^2 / \ell$$

$$\rightarrow M_{12} = \mu_0 N_1 N_2 \pi R_1^2 / \ell$$

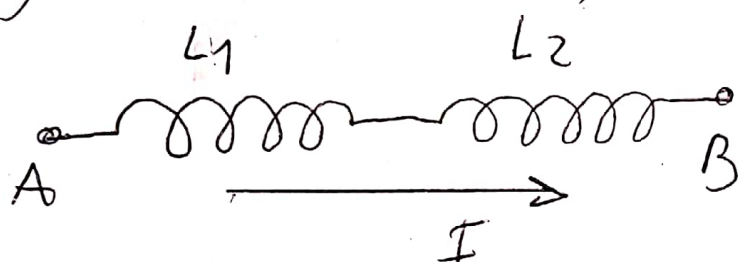
$$\phi_{21} = M_{21} I_1 = N_2 B_1 A_2 = N_2 \mu_0 \frac{N_1 I_1}{\ell} \pi R_2^2 \rightarrow M_{21} = \mu_0 N_1 N_2 \pi R_1^2 / \ell = M_{12}$$

$$\rightarrow M_{21} = \mu_0 N_1 N_2 \pi R_1^2 / \ell = M_{12}$$

CONEXIÓN DE INDUCTANCIAS

DADA UNA CONEXIÓN DE INDUCTANCIAS, LA INDUCTANCIA EQUIVALENTE DEPENDERÁ DE QUE LA INDUCTANCIA MUTUA SEA, O NO, DESPRECIABLE. SUPONGAMOS QUE SI LO ES, Y ANALICEMOS LAS CONEXIONES EN SERIE Y EN PARALELO:

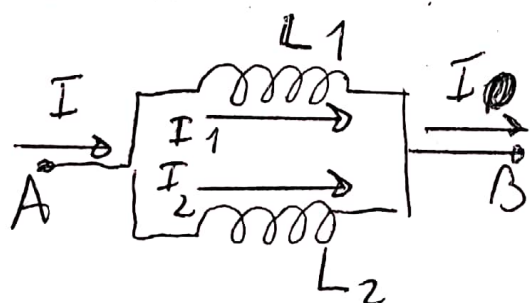
1) SERIE (CON $M=0$)



$$-L_{ef} \frac{dI}{dt} = -L_1 \frac{dI}{dt} - L_2 \frac{dI}{dt} \rightarrow \boxed{L_{ef} = L_1 + L_2}$$

SERIE, $M=0$

2) PARALELO (CON $M=0$)



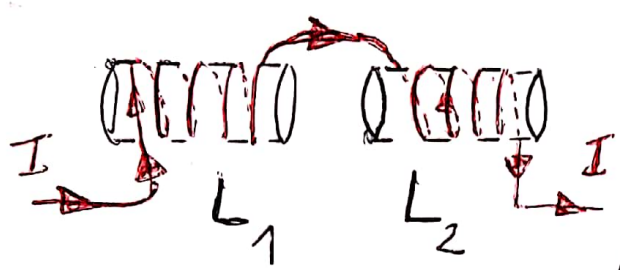
$$V_{ef} = V_1 = V_2; I = I_1 + I_2$$

$$-L_{ef} \frac{dI}{dt} = -L_1 \frac{dI_1}{dt} - L_2 \frac{dI_2}{dt}$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{dI_1}{dt} + \frac{dI_2}{dt} \rightarrow -\frac{V_{AB}}{L_{ef}} = -\frac{V_{AB}}{L_1} - \frac{V_{AB}}{L_2}$$

$$\rightarrow \boxed{\frac{1}{L_{ef}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}} \quad \text{PARALELO, } M=0$$

¿QUÉ OCURRE SI $M \neq 0$? DEPENDERÁ DE CÓMO SEAN LOS ARROLLAMIENTOS. POR EJEMPLO, SUPONGAMOS UNA CONEXIÓN EN SERIE CON ARROLLAMIENTOS IGUALES:



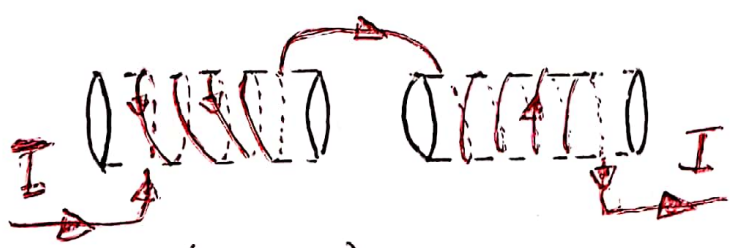
$$\phi_1 = L_1 I + M I \rightarrow V_1 = (-L_1 - M) \frac{dI}{dt}$$

$$\phi_2 = L_2 I + M I \rightarrow V_2 = (-L_2 - M) \frac{dI}{dt}$$

$$V_{ef} = V_1 + V_2 \rightarrow -L_{ef} \frac{dI}{dt} = -(L_1 + M) \frac{dI}{dt} - (L_2 + M) \frac{dI}{dt}$$

$$\rightarrow \boxed{L_{ef} = L_1 + L_2 + 2M} \text{ (SERIE, ARROLLAMIENTOS IGUALES)}$$

SI LOS ARROLLAMIENTOS SON OPUESTOS



$$\phi_1 = L_1 I - M I$$

$$\phi_2 = L_2 I - M I$$

$$V_1 = -(L_1 - M) \frac{dI}{dt} \text{ y } V_2 = -(L_2 - M) \frac{dI}{dt}$$

$$V_{ef} = V_1 + V_2 \rightarrow -L_{ef} \frac{dI}{dt} = -(L_1 - M) \frac{dI}{dt} - (L_2 - M) \frac{dI}{dt}$$

$$\rightarrow \boxed{L_{ef} = L_1 + L_2 - 2M} \text{ (SERIE, ARROLLAMIENTOS OPUESTOS)}$$